

# **Commande à temps discret : Pilotage d'une centrale hydroélectrique**

Florent Bergé

3 mars 2026

## Introduction

Ce projet porte sur la commande d'une centrale hydroélectrique par différentes approches de régulation à temps discret. L'objectif est de concevoir des régulateurs assurant le suivi de consigne en fréquence et le rejet de la perturbation en charge, tout en maintenant des performances satisfaisantes.

Nous étudions successivement la discrétisation d'un régulateur R-S-T continu existant, la reconception directe d'un régulateur R-S-T discret préservant les performances initiales, puis la synthèse d'un régulateur par retour d'état avec observateur.

## 1 Calcul d'un régulateur R-S-T discret à partir du régulateur continu

### Architecture et discrétisation

Un régulateur R-S-T est un régulateur à deux degrés de liberté dont la structure est rappelée ci-dessous :

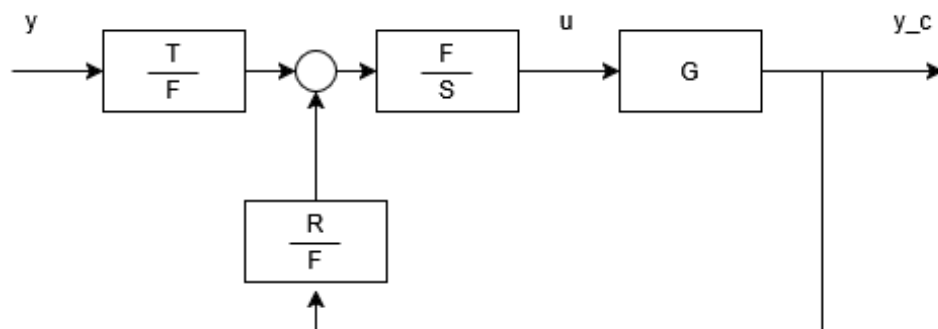


FIGURE 1 – Schéma bloc du régulateur R-S-T appliqué à la centrale hydroélectrique

À partir des polynômes continus  $R$ ,  $S$ ,  $T$  et  $F$  fournis dans le fichier `datahydr_pprTf5.mat`, on obtient leurs équivalents discrets par la méthode de Tustin (transformation bilinéaire), qui préserve la stabilité et approche fidèlement le comportement fréquentiel pour  $T_e$  suffisamment petit :

```

Te = 0.4;

RS      = tf(R,S);
RSd     = c2d(RS, Te, 'tustin');
[Rd,Sd] = tfdata(RSd, 'v')

TS      = tf(T,S);
TSd     = c2d(TS, Te, 'tustin');
[Td,Sd] = tfdata(TSd, 'v')
  
```

```
% Polynome de filtrage discret (5 zeros en z=0)
[Fd,~] = tfdata(zpk([0 0 0 0 0], [], 1, Te), 'v');
```

On obtient les transferts discrets suivants :

$$\text{RSd} = \frac{0.3158 z^5 - 0.5083 z^4 - 0.01357 z^3 + 0.4678 z^2 - 0.3005 z}{z^5 - 3.428 z^4 + 4.758 z^3 - 3.346 z^2 + 1.192 z - 0.1771}$$

$$\text{TSd} = \frac{3.007 z^5 - 10.48 z^4 + 14.58 z^3 - 10.02 z^2 + 3.261 z - 0.3523}{z^5 - 3.428 z^4 + 4.758 z^3 - 3.346 z^2 + 1.192 z - 0.1771}$$

où **RSd** correspond à  $\frac{R_d(z)}{S_d(z)}$  et **TSd** à  $\frac{T_d(z)}{S_d(z)}$ .

## Vérification fréquentielle

On trace les diagrammes de Bode des transferts continus et discrets afin de vérifier la cohérence de la discrétisation :

```
figure
bode(RS, RSd, TS, TSd)
legend('R/S continu', 'R/S discret', 'T/S continu', 'T/S discret')
```

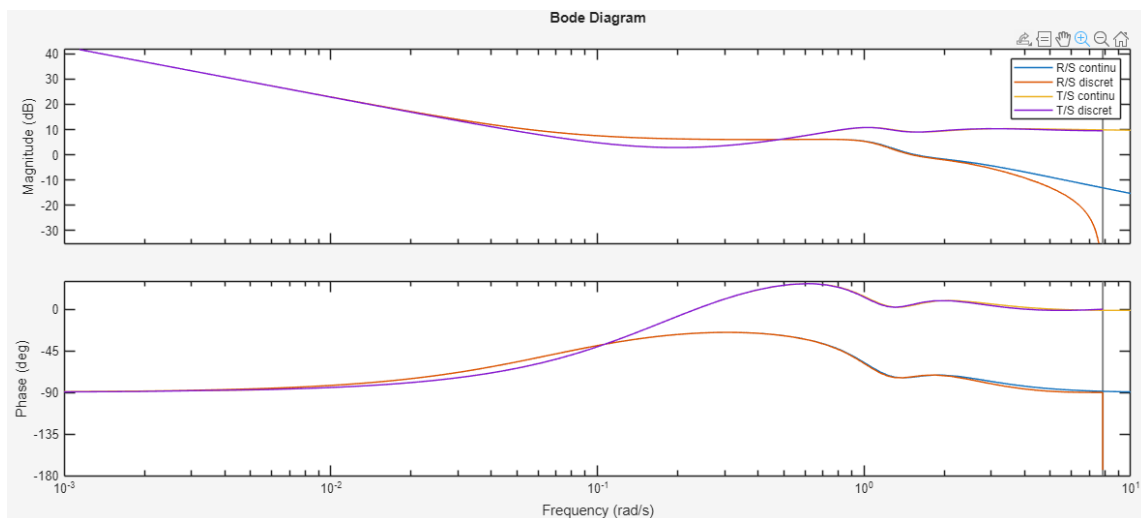


FIGURE 2 – Diagrammes de Bode des transferts  $R_d/S_d$  et  $T_d/S_d$  continus et discrets pour  $T_e = 0,4$  s

Les diagrammes continus et discrets se superposent jusqu'à  $\omega \approx \frac{\pi}{T_e}$ , ce qui confirme que la discrétisation par Tustin est fidèle sur la bande de fréquences utile. Au-delà de cette fréquence de repliement, les transferts discrets ne sont pas définis du fait de leur périodicité en fréquence.

## Relation de récurrence

On note  $R_d(z) = \sum_{i=0}^5 r_i z^i$ , et de même pour  $S_d$  et  $T_d$ . La loi de commande s'écrit :

$$u = \frac{T_d(z)}{S_d(z)} y_c - \frac{R_d(z)}{S_d(z)} y \quad (1.1)$$

En développant :

$$S_d(z) u = T_d(z) y_c - R_d(z) y \quad (1.2)$$

$$\sum_{i=0}^5 s_i u(k+i) = \sum_{i=0}^5 t_i y_c(k+i) - \sum_{i=0}^5 r_i y(k+i) \quad (1.3)$$

En isolant le terme d'indice le plus élevé, on obtient la relation de récurrence implémentable :

$$s_5 u(k+5) = \sum_{i=0}^5 t_i y_c(k+i) - \sum_{i=0}^5 r_i y(k+i) - \sum_{i=0}^4 s_i u(k+i) \quad (1.4)$$

## Réponses indicielles

On simule le système bouclé pour trois périodes d'échantillonnage afin d'évaluer l'influence de  $T_e$  sur les performances :

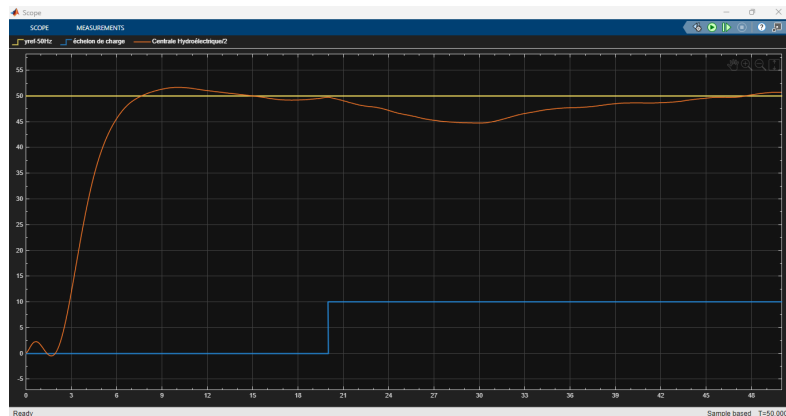


FIGURE 3 – Réponse indicielle pour  $T_e = 0,4$  s

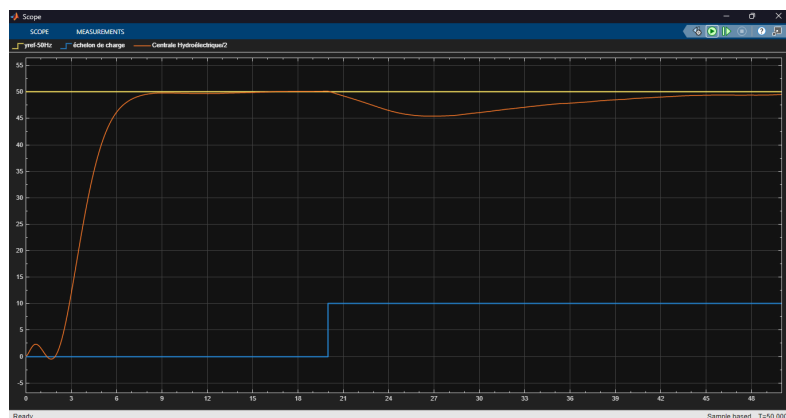
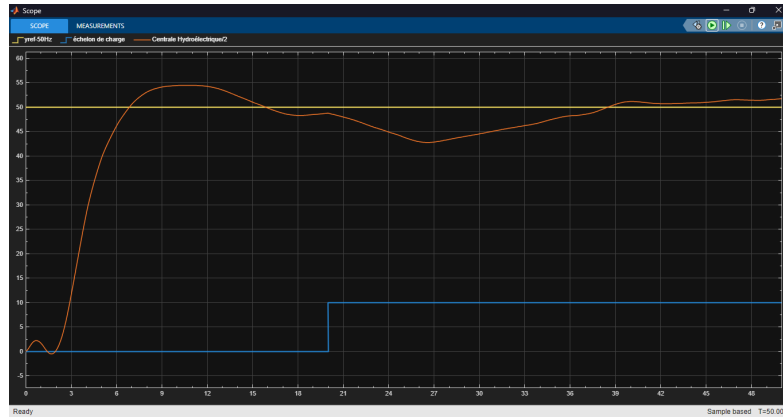


FIGURE 4 – Réponse indicielle pour  $T_e = 0,04$  s

FIGURE 5 – Réponse indicielle pour  $T_e = 1$  s

Pour  $T_e = 0,04$  s, le système discret reproduit fidèlement le comportement du régulateur continu d'origine. Pour  $T_e = 0,4$  s, les performances restent satisfaisantes, ce qui justifie ce choix pour la suite. En revanche, pour  $T_e = 1$  s, la période d'échantillonnage est trop grande devant les constantes de temps du système, ce qui dégrade notablement les performances et introduit un dépassement.

## 2 Reconception d'un régulateur R-S-T discret préservant les performances initiales

On souhaite reconcevoir un régulateur R-S-T directement en discret, de manière à retrouver des performances équivalentes au régulateur continu. Le cahier des charges impose :

- un temps de filtrage  $T_f = 5$  s,
- un temps de réponse  $T_c = 1$  s,
- une action intégrale, soit  $S_d(1) = 0$ .

La règle de Shannon impose  $T_e < \frac{\min(T_c, T_f)}{2} = 0,5$  s. On retient  $T_e = 0,4$  s, valeur déjà validée à la section précédente.

### Construction des polynômes discrets

Les polynômes de commande et de filtrage discrets s'obtiennent en transformant les racines continues :

```
Cd = poly(exp(Te*roots(C))) % Polynome de commande discret
Fd = poly(exp(Te*roots(F))) % Polynome de filtrage discret
```

Le dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée est le produit :

$$A_{bf,d}(z) = C_d(z) \cdot F_d(z) \quad (2.1)$$

## Résolution de l'équation de Bezout avec action intégrale

Pour garantir l'action intégrale, on factorise  $S_d$  sous la forme :

$$S_d(z) = (z - 1) S_{L,d}(z) \quad (2.2)$$

L'équation de Bezout à résoudre devient alors :

$$\bar{A}_d(z) S_{L,d}(z) + B_d(z) R_d(z) = C_d(z) F_d(z) \quad (2.3)$$

avec  $\bar{A}_d(z) = (z - 1) A_d(z)$ .

```
[Bd,Ad] = tfdata(c2d(G, Te, 'zoh'), 'v');
Aad      = conv(Ad, [1 -1]); % A_augmente = (z-1)*Ad

Abf      = conv(Cd, Fd);
[SLd, Rd] = bezout(Bd, Aad, Abf);
Sd       = conv(SLd, [1 -1])
```

## Calcul du polynôme $T_d$

La condition de gain statique unitaire en boucle fermée impose :

$$\frac{y}{y_c}(1) = \frac{B_d(1) T_d(1)}{C_d(1) F_d(1)} = 1 \quad (2.4)$$

On en déduit :

$$T_d(z) = \frac{\sum C_d}{\sum B_d} F_d(z) \quad (2.5)$$

```
Td = Fd * sum(Cd) / sum(Bd)
```

Ce choix de  $T_d$  proportionnel à  $F_d$  permet de placer les zéros du numérateur de la boucle fermée sur les racines du polynôme de filtrage, assurant ainsi des performances conformes au cahier des charges.

## 3 Conception d'un régulateur par retour d'état observateur

La centrale hydroélectrique est décrite par la représentation d'état continue suivante (cf. équation (37)) :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + B_u u + B_p w_{ch} \\ y = C_d x \end{cases} \quad (3.1)$$

où les matrices  $A$ ,  $B_u$ ,  $B_p$  et  $C_d$  sont définies à partir des modèles  $G_1$ ,  $G_2$  et  $G_3$  de la centrale. En particulier :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_i} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{K_w} & -\frac{1}{K_w} & -\frac{1}{2} \frac{T_w}{K_w} & 0 \\ \frac{1}{T_a} & 0 & -\frac{3}{2} \frac{T_w}{2T_a} & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{T_i} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{T_a} \end{pmatrix} w_{ch} \quad (3.2)$$

On peut vérifier que les transferts associés à cette représentation d'état correspondent bien aux transferts  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$  manipulés précédemment, en calculant  $C_d(pI - A)^{-1}B$ .

## Discrétisation exacte du modèle

On discrétise le modèle continu avec une période d'échantillonnage  $T_e = 0,4$  s par la méthode *zero-order hold* (ZOH). La représentation d'état discrète s'écrit :

$$\begin{cases} x(k+1) = A_d x(k) + B_{d_u} u(k) + B_{d_p} W_{ch}(k) \\ y(k) = C_d x(k) \end{cases} \quad (3.3)$$

avec  $z = e^{T_e p}$ . Le code MATLAB correspondant est :

```
Te = 0.4;
[ad, bd, cd, dd] = c2dm(a, b, c, d, Te, 'zoh');
bd_p = bd(:,2);
bd_u = bd(:,1);
```

## Synthèse du retour d'état

### Calcul du gain $K_d$

La loi de commande par retour d'état s'écrit :

$$u(k) = -K_d x(k) + K_{d_c} y_c(k) + K_{d_p} W_{ch}(k) \quad (3.4)$$

Le gain  $K_d$  est calculé par placement de pôles de manière à ce que les valeurs propres de  $A_d - B_{d_u} K_d$  correspondent aux racines du polynôme de commande discret  $C_d(z)$ , obtenues par  $z = e^{T_e p}$  à partir des racines du polynôme continu  $C$  :

```
Kd = place(ad, bd_u, roots(Cd))
```

La représentation d'état en boucle fermée devient alors (équation (17)) :

$$\begin{cases} x(k+1) = (A_d - B_{d_u} K_d) x(k) + B_{d_u} K_{d_c} y_c(k) + (B_{d_p} + B_{d_u} K_{d_p}) W_{ch}(k) \\ y(k) = C_d x(k) \end{cases} \quad (3.5)$$

### Calcul des gains $K_{d_c}$ et $K_{d_p}$

**Gain  $K_{d_c}$**  Il assure un gain statique unitaire entre  $Y$  et  $Y_c$ . D'après l'équation (20) :

$$K_{d_c} = [C_d (I - A_d + B_{d_u} K_d)^{-1} B_{d_u}]^{-1} \quad (3.6)$$

**Gain**  $K_{d_p}$  Il assure le rejet de la perturbation, c'est-à-dire un gain statique nul entre  $y$  et  $W_{ch}$ . D'après l'équation (23) :

$$K_{d_p} = - \left[ C_d (I - A_d + B_{d_u} K_d)^{-1} B_{d_u} \right]^{-1} C_d (I - A_d + B_{d_u} K_d)^{-1} B_{d_p} \quad (3.7)$$

Le code MATLAB correspondant est :

```
Kdc = inv(cd * inv(eye(4) - ad + bd_u*Kd) * bd_u)
Kdp = -inv(cd * inv(eye(4) - ad + bd_u*Kd) * bd_u) ...
      * cd * inv(eye(4) - ad + bd_u*Kd) * bd_p
```

## Synthèse de l'observateur

### Modèle augmenté

La puissance de charge  $W_{ch}$  est supposée non mesurée et constante par morceaux. On augmente le vecteur d'état avec  $W_{ch}$  en supposant  $W_{ch}(k+1) = W_{ch}(k)$ . La représentation d'état augmentée s'écrit (équation (24)) :

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \widehat{W}_{ch} \end{pmatrix} (k+1) = \begin{pmatrix} A_d & B_{d_p} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \widehat{W}_{ch} \end{pmatrix} (k) + \begin{pmatrix} B_{d_u} \\ 0 \end{pmatrix} u(k) + L_d (y(k) - \hat{y}(k)) \\ \hat{y}(k) = \begin{pmatrix} C_d & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \widehat{W}_{ch} \end{pmatrix} (k) \end{cases} \quad (3.8)$$

En notant ce système augmenté  $(A_{d_{obs}}, B_{d_{obs}}, C_{d_{obs}})$ , les équations de l'observateur deviennent (équation (26)) :

$$\begin{cases} x_{obs}(k+1) = (A_{d_{obs}} - L_d C_{d_{obs}}) x_{obs}(k) + B_{d_{obs}} u(k) + L_d y(k) \\ y_{obs}(k) = x_{obs}(k) \end{cases} \quad (3.9)$$

### Calcul du gain $L_d$

Le gain  $L_d$  est calculé par placement de pôles de manière à ce que les valeurs propres de  $A_{d_{obs}} - L_d C_{d_{obs}}$  correspondent aux racines du polynôme de filtrage discret  $F_d(z)$ , obtenues par  $z = e^{T_{ep}}$  à partir des racines du polynôme  $F$  :

```
aad = [ad bd_p; zeros(1,4) 1];
bad = [bd_u; 0];
cad = [cd 0];

Ld = place(aad', cad', exp(Te*roots(F)))';

Aobs = aad - Ld*cad;
Bobs = [bad Ld];
Cobs = eye(5);
Dobs = zeros(5,2);
```

On remarque que l'introduction de la perturbation constante dans le modèle de l'observateur permet d'obtenir une action intégrale, garantissant le rejet de la perturbation  $W_{ch}$  en régime permanent.



## Mise en œuvre du régulateur complet

Le régulateur à temps discret résultant est basé sur la commande par retour d'état reconstruit :

$$u(k) = -K_d \hat{x}(k) + K_{dc} y_c(k) + K_{dp} \widehat{W}_{ch}(k) \quad (3.10)$$

où  $\hat{x}(k)$  et  $\widehat{W}_{ch}(k)$  sont les estimées fournies par l'observateur. L'ensemble est mis en œuvre sous Simulink en connectant l'observateur et le retour d'état, comme illustré ci-après.

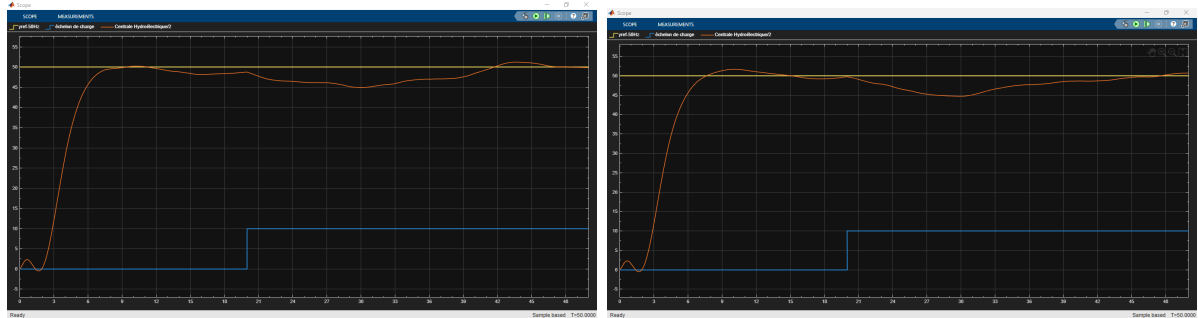


FIGURE 6 – Réponses indicielles à  $T_e = 0,4\text{ s}$

À gauche, la réponse indicielle pour la commande par retour d'état ; à droite, le régulateur R-S-T. On observe que les deux courbes sont très similaires. L'objectif qui était de répliquer les performances du R-S-T semble atteint.

**Remarque :** Pour tenir compte de la saturation de commande, on peut implémenter un mécanisme d'*anti-windup* : lorsque  $u$  sature, on corrige la mise à jour de l'état de l'observateur en remplaçant  $u(k)$  par la valeur saturée  $u_{sat}(k)$  dans les équations de l'observateur, ce qui évite la divergence de l'état estimé.

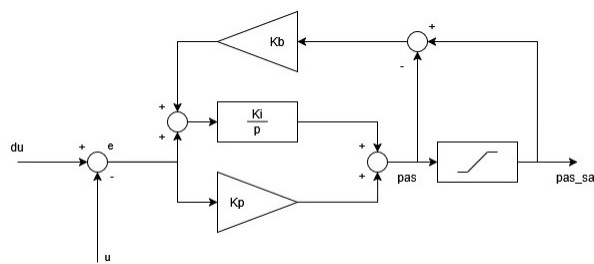


FIGURE 7 – Montage anti-emballement continu 'back-calculation'